El átomo y la carga eléctrica

Lección 1 — 1MAK, SST-MEC-25c — Fundamentos de electrónica

15/09/2026

1 ¿Qué es la electrónica?

La **electrónica** (*elettronica*) es una materia que estudia los **fenómenos eléctricos** (*fenomeni elettrici*). No se trata de **aprenderlos de memoria** en un libro. Se trata de **entender** *cómo funcionan*.

La electrónica es una rama de una disciplina más grande. Esa disciplina incluye también otras materias "hermanas", como la **mecánica**, la **fluidodinámica** y la **luminotecnia** (que estudia la transmisión de la luz). Todas son hijas de la **física** (*fisica*). Y la física se estudia con las **matemáticas** (*matematica*). Sin matemáticas **no se puede manejar** la física, y sin física **no se puede trabajar** en electrónica.

> **Nota**
>
> Vamos a hacer electrónica tratando de usar **lo menos posible** matemáticas complicadas. No será cero, pero sí lo mínimo indispensable para entender de verdad los fenómenos.

La electrónica estudia los fenómenos que explican el funcionamiento del **electrón** (*elettrone*). Para entender qué es, primero tenemos que entender qué es un **átomo** (*atomo*).

2 El modelo del átomo

Imaginemos que **dividimos** un objeto por la mitad, luego otra vez por la mitad, y así muchas veces. Llegamos a las células. Si seguimos dividiendo, llegamos al **átomo**: para nosotros, es la **partícula más pequeña**, el punto de partida de toda la electrónica.

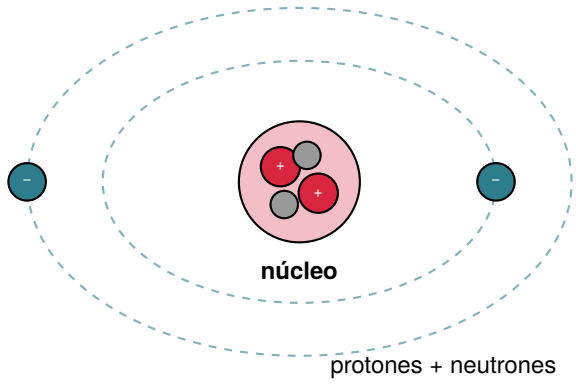


Figura 1: Modelo simplificado del átomo: núcleo central (protones y neutrones) con electrones que giran alrededor, como planetas alrededor del sol.

Definición

El átomo está formado por **3 partículas**:

- **protones** (*protoni*) – carga eléctrica **positiva** – en el núcleo (*nucleo*);
- **neutrones** (*neutroni*) – **ninguna** carga eléctrica, dan masa – en el núcleo;
- **electrones** (*elettroni*) – carga eléctrica **negativa** – giran alrededor del núcleo.

El **neutrón** no nos interesa mucho para la electrónica. Lo que importa son los **protones y los electrones**, porque los dos llevan una propiedad física llamada **carga eléctrica** (*carica elettrica*).

2.1 ¿Por qué "positivo" y "negativo"?

Son nombres **convencionales**. Reflejan una regla que se observa con **experimentos**: las cargas del **mismo signo se repelen** y las cargas de **signo opuesto se atraen**. Es exactamente como los polos de un imán (*calamita*): norte con norte se repelen, norte con sur se atraen.

Ejemplo

Si **sumamos** la carga de un protón $(+1)$ y la de un electrón (-1), el resultado es 0. Por eso un átomo con el **mismo número** de protones y de electrones tiene carga eléctrica total **nula**. No es porque no tenga cargas: es porque se **equilibran** exactamente.

Nota

Si a un átomo se le quita un electrón, se forma un **ion** (*ione*) (este concepto se estudia más a fondo en química). La electrónica se ocupa justamente de **mover electrones** de un punto a otro. Este **desequilibrio** de carga controlado es la base de todos los dispositivos electrónicos, desde las computadoras hasta los teléfonos.

Ejemplo

Si un átomo tuviera, por ejemplo, 2 protones y solo 1 electrón, la carga total **ya no sería nula**: $2-1=1$, así que el átomo sería **positivo**. Sin embargo, normalmente todos los átomos (todos los elementos de la tabla periódica) tienen **tantos protones como electrones**, así que son **neutros**.

3 La carga elemental y la notación científica

La **carga eléctrica** que lleva un protón o un electrón vale, en valor absoluto:

$$1{,}602 \times 10^{-19} \text{ Coulomb (C)}$$

positiva para el protón, negativa para el electrón.

Definición

Notación científica (*notazione scientifica*): el número 10^{-19} indica que la **coma decimal se mueve** 19 posiciones hacia la izquierda. Así se obtiene un número muy, **muy pequeño**. Es la forma estándar de escribir números **muy grandes** o muy pequeños sin tener que contar a mano decenas de ceros.

La unidad de medida de la carga eléctrica es el **Coulomb** (símbolo **C**). Su nombre viene del físico francés Charles-Augustin de Coulomb. No es una **unidad fundamental** del **Sistema Internacional**: se obtiene a partir de la unidad de medida de la **corriente eléctrica**, el **Ampere** (amperio), con esta relación:

$$1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ Ampere} \times 1 \text{ segundo}$$

Veremos qué significa exactamente en las próximas lecciones, cuando hablemos de **corriente** y **tensión**.

4 La ley de Coulomb

Dos **cargas eléctricas** cercanas ejercen una **fuerza** (*forza*) una sobre la otra. Si son de signo opuesto se **atraen**; si son del mismo signo se **repelen**. La fuerza entre dos cargas Q y P, que están a una distancia r, se calcula con esta fórmula (te la damos para que esté completa, **no hay que aprenderla** de memoria):

$$F = k \cdot \frac{Q \cdot P}{r^2}$$

donde $k \approx 8{,}99 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2 es una constante.



Figura 2: Cargas de signo opuesto: la fuerza las acerca una a la otra.

Atención

La fuerza depende del **cuadrado de la distancia**, no de la distancia simple. Es el mismo motivo por el que un sonido escuchado al doble de distancia **no se reduce** a la mitad, sino mucho más. La energía se reparte sobre una superficie que crece con el cuadrado de la distancia, no de forma lineal.

En resumen: las cargas **cercanas** se "sienten" con **fuerza**, las cargas **lejanas** muy poco. Cuanta más carga hay, **más fuerte** es la atracción o la repulsión.

5 Qué recordar de esta lección

- La **electrónica** estudia los **fenómenos eléctricos**: cómo se comportan y cómo se mueven los **electrones**.
- El **átomo** está formado por **protones** (carga +), **neutrones** (sin carga) y **electrones** (carga $-$).

- Un átomo normal tiene carga total **nula**: el mismo número de protones y de electrones.
- La carga elemental vale $1{,}602 \times 10^{-19}$ C y se mide en **Coulomb**.
- La **ley de Coulomb** (*legge di Coulomb*) describe la fuerza entre dos cargas: depende del **producto de las cargas** y del **cuadrado de la distancia**.

Ejemplo

Tarea para la próxima lección: intenta **explicar** con tus propias palabras por qué un átomo, aunque contiene **partículas con carga**, normalmente **no tiene carga** eléctrica total.

6 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
elettronica	electrónica
fenomeni elettrici	fenómenos eléctricos
fisica	física
matematica	matemáticas
atomo	átomo
nucleo	núcleo
protone / protoni	protón / protones
neutrone / neutroni	neutrón / neutrones
elettrone / elettroni	electrón / electrones
carica elettrica	carga eléctrica
positivo / negativo	positivo / negativo
si attraggono / si respingono	se atraen / se repelen
calamita	imán
ione	ion
notazione scientifica	notación científica
forza	fuerza
distanza	distancia
legge di Coulomb	ley de Coulomb